



Universidad autónoma de baja California

Ingeniería en computación

Sistemas operativos

Practica N.4 redireccionamiento

Alma Leticia Palacios Guerreo

Garcia Chávez Erik 01275863

Lunes 6 de octubre del 2025

Redireccionamiento:

Es una característica del sistema que nos permite controlar de donde vienen y a donde van los resultados de los comandos o las entradas de estas con las que va a trabajar.

Nos permite guardar resultados en lugar de mostrarlos de pantalla, como si fuera una captura y por lo tanto esa salida queda guardada

Nos permite decirle de donde leer los datos en vez del teclado.

Conectar múltiples comandos.

Para el redireccionamiento de salida (**lo que debería de mostrar en terminal**) tenemos 2 modos de realizarlo tenemos:

>: este comando lo que hace es que la salida de x comando lo manda a un archivo que nosotros le indiquemos que queremos que vaya y si el archivo existe y tiene información sobrescribe en él. **Comando > nombre_archivo**

>>: este comando realiza lo mismo solo que si existe el archivo lo pone al final de este, este es mas seguro. **Comando >> nombre_archivo**

Entrada estándar:

<: con este comando indicamos que archivo o dispositivo queremos que se ingresen los datos con lo que el comando trabajara. **Comando < archivo**

1- Muestre el archivo billboard con las líneas numeradas.

```
$ ls
billboard  crea.c  lista2023  passwd.back  tina  zapato
$ cat -n billboard
  1 Lugar      Canción Artista Disquera      Semanas en Lista
  2 1 Vampire Olivia Rodrigo Interscope Records 9
  3 2 Paint The Town Red Doja Cat RCA Records 6
  4 3 I Remember Everything Zach Bryan Warner Records 3
  5 4 Fast Car Luke Combs Columbia Nashville 25
  6 5 Cruel Summer Taylor Swift Big Machine Records 19
  7 6 Last Night Morgan Wallen Big Loud 33
  8 7 Bad Idea Right? Olivia Rodrigo Interscope Records 5
  9 8 Snooze SZA RCA Records 40
 10 9 Fukumean Gunna YSL Records 13
 11 10 Dance The Night Dua Lipa Warner Records 16
 12 11 Get Him Back! Olivia Rodrigo Interscope Records 1
 13 12 Calm Down Rema & Selena Gomez Mavin Records 54
 14 13 All-American Bitch Olivia Rodrigo Interscope Records
 15 14 Bongos Cardi B Atlantic 1
 16 15 Barbie World Nicki Minaj Young Money 12
 17 16 The Grudge Olivia Rodrigo Interscope Records 1
 18 17 Flowers Miley Cyrus RCA Records 35
 19 18 All My Life Lil Durk Def Records 18
 20 19 Making The Bed Olivia Rodrigo Interscope Records 1
 21 20 Logical Olivia Rodrigo Interscope Records 1
$
```

Se muestran todo el contenido del archivo “**billboard**” listando juntos son su número de línea

2- Muestre solamente a los artistas del archivo billboard que pertenecen a RCA Records

```
$ grep "RCA Records" billboard
  2 Paint The Town Red Doja Cat RCA Records 6
  8 Snooze SZA RCA Records 40
 17 Flowers Miley Cyrus RCA Records 35
$ cat billboard
```

Usando filtros para buscar patrones dentro de un archivo usamos el comando **grep** para buscar un patrón e imprime toda la línea en donde se encontró junto con el número de línea

3- Repita el paso anterior pero ahora redireccione la salida para generar un archivo llamado RCA en su directorio

```
$ ls
billboard crea.c lista2023 passwd.back tina zapato
$ pwd
/home/sist20232/lety/redirect
$ grep "RCA Records" billboard >> /home/sistop252/garcia07/RCA
$ cat /home/sistop252/garcia07/RCA
2      Paint The Town Red      Doja Cat      RCA Records      6
8      Snooze SZA      RCA Records      40
17     Flowers Miley Cyrus      RCA Records      35
$ |
```

Realizamos el mismo procedimiento con la excepción de que agregamos una dirección en donde queremos que la salida de ese comando se redireccione con la misma información, se puede ver que no se imprimió la información si no hasta que use el comando **cat** esto para ver esa información.

4- Muestre y genere un archivo con los artistas que graban con Warner

```
$ grep "Warner" billboard
3      I Remember Everything      Zach Bryan      Warner Records      3
10     Dance The Night Dua Lipa      Warner Records      16
$ grep "Warner" billboard > Warner
$ cat Warner
3      I Remember Everything      Zach Bryan      Warner Records      3
10     Dance The Night Dua Lipa      Warner Records      16
$
```

Copie el archivo en mi directorio para poder crear un archivo de manera más fácil, la operación es muy similar, buscamos un patrón y en vez de que nos lo imprima lo asignamos en un archivo para tomar “captura” de esa salida.

5- Repita el paso anterior pero ahora debe verse en pantalla el resultado al mismo tiempo que se genera el archivo

```
$ grep "Warner" billboard | tee Warner
3      I Remember Everything  Zach Bryan      Warner Records  3
10     Dance The Night Dua Lipa      Warner Records  16
$ ls
RCA      conectados.txt  inodes2  nadie_podra_salvarte  simon
Warner   dos_ligas      inodes4  otorgar_persmisos     sinopsis
al28283  estrofa        inodos   patria                tabu
al30224  estrofa_lety   mail     paw                   tabulador
billboard filtros        mecano   prode
$ cat Warner
3      I Remember Everything  Zach Bryan      Warner Records  3
10     Dance The Night Dua Lipa      Warner Records  16
$
```

Tenemos el comando **tee** que realiza algo muy parecido al redireccionamiento de salida, pero este permite que se muestre en pantalla la salida y a su vez crea el documento y lo que muestra se guarda, para hacer eso hacemos uso de un **pipe** lo cual es ejecutar 2 comandos a su vez. Por lo que primero ejecuta **grep** y después crea el archivo con **tee** y guarda la salida,

6- Genere un archivo con las últimas tres líneas del archivo billboard

```
$ ls
RCA      conectados.txt  inodes2  nadie_podra_salvarte  simon
Warner   dos_ligas      inodes4  otorgar_persmisos     sinopsis
al28283  estrofa        inodos   patria                tabu
al30224  estrofa_lety   mail     paw                   tabulador
billboard filtros        mecano   prode
$ tail -3 billboard >> last_3
$ cat last_3
18     All My Life      Lil Durk      Def Records      18
19     Making The Bed  Olivia Rodrigo Interscope Records  1
20     Logical Olivia Rodrigo Interscope Records  1
$
```

Con redireccionamiento de salida y el comando **tail** le indicamos que queremos que nos muestre las ultimas 3 líneas del archivo que los guarde en un archivo.

7- . Genere un archivo nuevo con el contenido billboard debe estar escrito todo en mayúsculas

```
$ tr "[a-z]" "[A-Z]" <billboard > B_upper
$ cat B_upper
LUGAR  CANCIÓN ARTISTA DISQUERA SEMANAS EN LISTA
1      VAMPIRE OLIVIA RODRIGO INTERSCOPE RECORDS 9
2      PAINT THE TOWN RED DOJA CAT RCA RECORDS 6
3      I REMEMBER EVERYTHING ZACH BRYAN WARNER RECORDS 3
4      FAST CAR LUKE COMBS COLUMBIA NASHVILLE 25
5      CRUEL SUMMER TAYLOR SWIFT BIG MACHINE RECORDS 19
6      LAST NIGHT MORGAN WALLEN BIG LOUD 33
7      BAD IDEA RIGHT? OLIVIA RODRIGO INTERSCOPE RECORDS 5
8      SNOOZE SZA RCA RECORDS 40
9      FUKUMEAN GUNNA YSL RECORDS 13
10     DANCE THE NIGHT DUA LIPA WARNER RECORDS 16
11     GET HIM BACK! OLIVIA RODRIGO INTERSCOPE RECORDS 1
12     CALM DOWN REMA & SELENA GOMEZ MAVIN RECORDS 54
13     ALL-AMERICAN BITCH OLIVIA RODRIGO INTERSCOPE RECORDS
14     BONGOS CARDI B ATLATIC 1
15     BARBIE WORLD NICKI MINAJ YOUNG MONEY 12
16     THE GRUDGE OLIVIA RODRIGO INTERSCOPE RECORDS 1
17     FLOWERS MILEY CIRUS RCA RECORDS 35
18     ALL MY LIFE LIL DURK DEF RECORDS 18
19     MAKING THE BED OLIVIA RODRIGO INTERSCOPE RECORDS 1
20     LOGICAL OLIVIA RODRIGO INTERSCOPE RECORDS 1
$
```

Así como el redireccionamiento de salida tenemos el de entrada, en este caso hacemos el uso del comando **tr** este lee datos de un archivo y podemos remplazar un conjunto de reglas, caracteres por otros que nosotros elegimos, y en este ejemplo se puede ver un ejemplo de cómo ver los 2 redireccionamiento en un mismo proceso. Así lee y remplaza las minúsculas por mayúsculas crea un archivo, la salida de ese comando lo guarda en un archivo.

8- Cree el archivo nombres con solo el primer nombre de las personas aprobadas en lista2023

```
$ grep -v "ORDINARIO" lista2023 | cut -d: -f3 > aprobados
$ ls
B_upper  al30224      dos_ligas    inodes2      lista2023      otorgar_permisos
simon
RCA      aprobados    estrofa      inodes4      mail           patria
sinopsis
Warner    billboard    estrofa_lety inodos       mecano         paw
tabu
al28283   conectados.txt filtros       last_3       nadie_podra_salvarte prode
tabulador
$ cat aprobados
Josue
Victor
Raúl
Hector alfonso
Erik
Alejandro
Jose gustavo
Luis
```

Vemos el uso del **pipe** `< | >` que junta 2 o mas comandos, la forma en como se ejecutan es de izquierda a derecha, por lo que lo primero que hace es filtrar entre las líneas que no tienen “**ORDINARIO**” y después **cut** lo que hace es mostrar las columnas que elegimos como los nombres están en la 3era columna nos lo muestra, pero no por pantalla lo guarda en un documento.

9- En el archivo de lista2023 sustituya todos los “:” por espacios

```
$ tr ":" " " < lista2023 > remplazo_list
$ ls
B_upper  billboard      inodes2      mecano      remplazo_list
RCA      conectados.txt inodes4      nadie_podra_salvarte simon
Warner    dos_ligas      inodos       otorgar_permisos  sinopsis
al28283   estrofa        last_3       patria      tabu
al30224   estrofa_lety   lista2023    paw         tabulador
aprobados filtros        mail         prode
$ cat remplazo_list
Alcala Madrigal Gabriel 1253431  ORDINARIO
Chairez Capistran Josue 1262509  83.004
Cruz Castro Victor 1234581  69.404
Valle Cota Raúl 1264598  61
Duarte Gallegos Samuel 1262835  ORDINARIO
Espana Salazar Hector alfonso 1244620  70.6
Galindo Renteria Sara 1244094  ORDINARIO
Gallegos Velez Adrian 1250710  ORDINARIO
Garcia Sandoval Juan 1260376  ORDINARIO
Garibaldi Romo Daniel 1260734  ORDINARIO
Gonzalez Perez Ramirez vidrio 1244603  ORDINARIO
Guillen Sosa Cecilia 1247202  ORDINARIO
Higuera Ramos Aaron 1253923  ORDINARIO
Lopez Guerrero Erik 1257373  72.792
Montes Rosales Pilar 1255341  ORDINARIO
Resendiz Abad Aleiandro 1259644  75.672
```

Vemos el uso de los 2 redireccionamientos, con el comando **tr** reemplazando “:” por “ ”, espacios en blanco, donde le pasamos el archivo y generamos uno nuevo, con esto podemos ahorrarnos pasos o incluso hacerlo uno mismo el comando lo hace por sí solo.

10-Genere un archivo que contenga solamente las matrículas de los alumnos aprobados en el archivo lista2023

```
$ grep -v "ORDINARIO" lista2023 | cut -d: -f4 > matriculas_aprobados
$ ls
B_upper      billboard    inodes2      matriculas_aprobados  prode
RCA          conectados.txt inodes4      mecano              remplazo_list
Warner       dos_ligas    inodos       nadie_podra_salvarte  simon
al28283      estrofa      last_3       otorgar_permisos     sinopsis
al30224      estrofa_lety lista2023    patria              tabu
aprobados    filtros      mail         paw                  tabulador
$ cat matriculas_aprobadas
cat: matriculas_aprobadas: No such file or directory
$ cat matriculas_aprobados
1262509
1234581
1264598
1244620
1257373
1259644
1262387
1254241
```

Este comando es muy parecido al de generar el documento con los nombres solo que este en el parámetro de **cut** asignamos el 4 donde se encuentra la matrícula de cada alumno. Y generamos un documento para este mismo, con **>** genera uno nuevo y si ya estaba lo agrega al final, por lo que se que no hay un documento llamado así, pero lo mas seguro seria con **>>** dado que este lo agrega al final.

11-. En el archivo lista2023 sustituya todas las matrículas por algún otro carácter.

```
$ tr "[:digit:]" "[#*]" < lista2023
Alcala:Madrigal:Gabriel:##### :ORDINARIO
Chairez:Capistran:Josue:##### :##.###
Cruz:Castro:Victor:##### :##.###
Valle:Cota:Raúl:##### :##
Duarte:Gallegos:Samuel:##### :ORDINARIO
Espana:Salazar:Hector alfonso:##### :##.#
Galindo:Renteria:Sara:##### :ORDINARIO
Gallegos:Velez:Adrian:##### :ORDINARIO
Garcia:Sandoval:Juan:##### :ORDINARIO
Garibaldi:Romo:Daniel:##### :ORDINARIO
Gonzalez:Perez:Ramirez vidrio:##### :ORDINARIO
Guillen:Sosa:Cecilia:##### :ORDINARIO
Higuera:Ramos:Aaron:##### :ORDINARIO
Lopez:Guerrero:Erik:##### :##.###
Montes:Rosales:Pilar:##### :ORDINARIO
Resendiz:Abad:Alejandro:##### :##.###
Romero:Solorio:Jose gustavo:##### :##.#
Serrano:Torre:Francisco:##### :ORDINARIO
Serrano :Andrade:Carlos:##### :ORDINARIO
Sifuentes:Mora:Luis:##### :##.#
Santamaria:Pelayo:Arturo:##### :ORDINARIO
```

En este tuve problemas en como reliazrlo, por lo que remplace todos los números por “ # “ con el archivo de **lista2023**

12-Sustituya todos los símbolos de puntuación en crea.c por otro carácter

```
$ tr "[:punct:]" "#" < crea.c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<unistd.h>
#include<fcntl.h>

int main(int totarg, char *arg[])
{
    int descriptor;

    if (totarg < 2)
    {
        printf("Numero de parametros invalido\n");
        exit(1);
    }

    descriptor = creat(arg[1], 0777);
    if (descriptor == 0)
    {
        printf("El archivo no se pudo crear\n");
    }
    else
    {
        printf("El archivo %s tiene el descriptor %d\n", arg[1], descriptor);
    }

    return 0;
}
```

Realizamos el comando usando el redireccionamiento de entrada, en donde cada signo de puntuación se remplaza con “ # “ por lo que cada símbolo que no sea alfanumérico será emplazado con eso.

13- Genere un archivo solo con las IPs de las personas que están trabajando en el sistema actualmente, pero la salida debe de verse en pantalla al mismo tiempo que se genera el archivo.

```
$ who | tee ips
benddd pts/0 Oct 6 20:25 (10.32.117.24)
kvaldez pts/1 Oct 6 22:21 (10.32.118.159)
lbryan pts/2 Oct 6 22:26 (10.32.138.0)
lizrf pts/3 Oct 6 22:36 (10.32.63.11)
navarrete pts/4 Oct 6 21:18 (10.32.133.132)
benddd pts/5 Oct 6 21:38 (10.32.117.24)
morales84 pts/6 Oct 6 22:41 (10.32.133.64)
garcia07 pts/7 Oct 6 21:53 (10.32.114.174)
jairoa86 pts/9 Oct 6 22:03 (10.32.251.182)
benddd pts/10 Oct 6 22:11 (10.32.117.24)
```

```
$ cat ips
benddd pts/0 Oct 6 20:25 (10.32.117.24)
kvaldez pts/1 Oct 6 22:21 (10.32.118.159)
lbryan pts/2 Oct 6 22:26 (10.32.138.0)
lizrf pts/3 Oct 6 22:36 (10.32.63.11)
navarrete pts/4 Oct 6 21:18 (10.32.133.132)
benddd pts/5 Oct 6 21:38 (10.32.117.24)
morales84 pts/6 Oct 6 22:41 (10.32.133.64)
garcia07 pts/7 Oct 6 21:53 (10.32.114.174)
jairoa86 pts/9 Oct 6 22:03 (10.32.251.182)
benddd pts/10 Oct 6 22:11 (10.32.117.24)
$ |
```

De nuevo hacemos uso de **pip < | >** por lo que primero estamos mostrando las personas que están en este momento conectados y después genera un archivo que guarda esos datos, pero lo miramos al mismo tiempo.

14-. Genere un archivo que contenga los nombres de los usuarios del sistema que pertenecen al mismo grupo que usted, del archivo passwd.back

```
$ grep "sist20241" passwd.back | cut -d: -f1 >> grupo_sim
$ ls
B_upper conectados.txt inodes2 matriculas_aprobados prode
RCA crea.c inodes4 mecano remplazo_list
Warner dos_ligas inodos nadie_podra_salvarte simon
al28283 estrofa ips otorgar_persmisos sinopsis
al30224 estrofa_lety last_3 passwd.back tabu
aprobados filtros lista2023 patria tabulador
billboard grupo_sim mail paw
```

```
$ cat grupo_sim
joshua241
hkBoy241
madrigal
ceja
rosas
cabrera
adrian
cota
montes
ming
jesus
resendiz
eduardo
oscararturo
daniel
ian
lemus
caleb
marcos241
espana
andres
maestra
$ |
```

El comando utilizado es muy parecido al usamos para los alumnos aprobados, utilizamos el **pipe** `< | >` para que el comando **grep** pueda buscar y generar la salida por pantalla, de esa salida estará trabajando **cut** como los nombres están en la primera columna solo recuperamos esa columna para generar nuestro archivo.

15-. A partir del archivo `passwd.back` Genere un archivo que contenga la lista de usuarios que no tienen permitido abrir sesión

```
$ grep "nologin" passwd.back > nolog
$ cat nolog
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:105:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:106:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
shellinabox:x:104:108:Shell In A Box,,,:/var/lib/shellinabox:/usr/sbin/nologin
stunnel4:x:105:110:./var/run/stunnel4:/usr/sbin/nologin
```

Hacemos uso del comando **grep** para buscar el patrón “**nologin**” porque esos son las cuentas que no se pueden logear, porque son procesos, con características del SO que está corriendo, por lo que esos no son

“usuarios” como tal, por lo que generamos un archivo que contenga a estos procesos